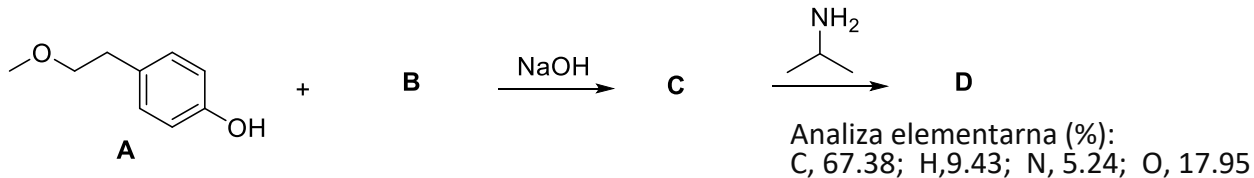


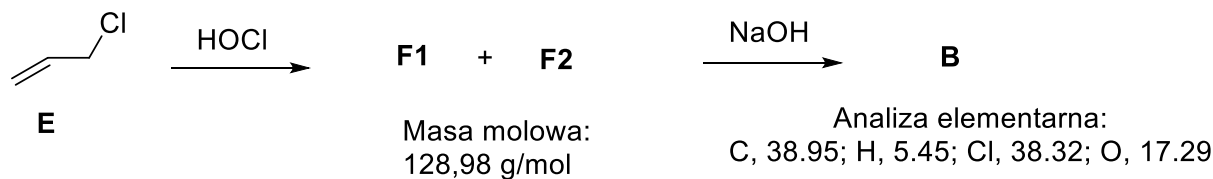
ZADANIE 5

Beta-blokery

Beta-blokery to ważna klasa związków stosowanych m.in. w leczeniu nadciśnienia. Poniżej przedstawiono syntezę jednego z takich związków (związek **D**).



Pierwszym etapem tej syntezy jest reakcja 4-(2-metoksyetylo)fenolu (związku **A**) ze związkiem **B**, który można otrzymać w następującej sekwencji reakcji:



Pierwszym etapem tej sekwencji jest reakcja chlorku allilu (związek **E**) z kwasem chlorowym(I) prowadząca do dwóch regioizomerycznych produktów **F1** i **F2** o masie molowej 128,98 g·mol⁻¹.

Informacje dodatkowe:

- Analiza elementarna związku **D** wykazała, że zawiera on 67,38%_{mas.} węgla, 9,43%_{mas.} wodoru, 5,24%_{mas.} azotu oraz 17,95%_{mas.} tlenu
- Analiza elementarna związku **B** wykazała, że zawiera on 38,95%_{mas.} węgla, 5,45%_{mas.} wodoru, 38,32%_{mas.} chloru oraz 17,29%_{mas.} tlenu
- Ze związku **B** pod wpływem hydrolizy w warunkach kwasowych powstaje 3-chloropropano-1,2-diol
- Ze związku **F1** w wyniku utleniania za pomocą silnego utleniacza powstaje keton, natomiast ze związku **F2** w tych samych warunkach powstaje kwas karboksylowy

Polecenia:

a. (2 m.) Ustal wzory empiryczne związków **B** oraz **D**.

b. (10 m.) Ustal struktury związków **B**, **C**, **D**, **F1** oraz **F2**.

c. (4 m.) Narysuj dwa dowolne regioizomery związków **F1** i **F2**.

Jeśli nie ustaliła/eś struktury związków **F1** i **F2** narysuj dwa dowolne regioizomery 1,2-dibromo-3-metylocyklopropanu. Nie uwzględniaj stereochemii we wzorach.

d. (1 m.) W syntezie związków **B** i **D** występują dwie reakcje, wymagające udziału NaOH. Elementem wspólnym mechanizmów tych reakcji jest etap polegający na:

- Addycji
- Substytucji
- Utlenianiu
- Redukcji

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych (g·mol⁻¹):

C – 12,01, H – 1,01, O – 16,0, N – 14,01 i Cl – 35,45.

a. Związek B C_3H_5ClO ,	a. Związek D $C_{15}H_{25}NO_3$
b. Analiza elementarna (%): C, 67.38; H, 9.43; N, 5.24; O, 17.95 Analiza elementarna: C, 38.95; H, 5.45; Cl, 38.32; O, 17.29	
c. Przykładowe odpowiedzi: Izomery: lub 1,2-dibromo-3-metylocyklopropan	
d. Odpowiedź B. Elementem wspólnym mechanizmów tych reakcji jest etap substytucji nukleofilowej.	

Punktacja:

a. Za poprawne podanie wzoru sumarycznego związku B .	1 m.
Za poprawne podanie wzoru sumarycznego związku D .	1 m.
b. Za poprawne wskazanie struktur związków B , C i D (<i>Nie przyznajemy punktów częściowych za struktury błędne.</i>)	3 × 2 m.
Za poprawne wskazanie struktur związków F1 i F2 . (<i>Nie przyznajemy punktów częściowych za struktury błędne. W przypadku „zamiany miejscami” poprawnych struktur związków F1 i F2 przyznajemy 2 marki.</i>)	2 × 2 m.
c. Za podanie poprawnych wzorów 2 regioizomerów związków F1 i F2 lub 2 regioizomerów 1,2-dibromo-3-metylocyklopropanu	2 × 2 m.
d. Za poprawną odpowiedź.	1 m.
RAZEM	17 m.